FIRMWARE ADD-ON · THAI-MENU v3r5

คู่มือเมนูภาษาไทย

รู้ว่าแต่ละเมนูทำอะไร แล้วเลือกใช้ให้เหมาะกับภาพที่ต้องการ

สำหรับ Canon EOS 600D / Canon firmware 1.0.2 · อ้างอิงโค้ด b835d83 · 44 รายการใน 7 หมวด

ภาพย่อออยู่คู่กับคำอธิบายในตาราง คลิกภาพเพื่อเปิดภาพเต็มในแท็บใหม่ ภาพประกอบเป็นภาพจำลองจากโค้ด ไม่ใช่ภาพจับจากกล้องจริง

สารบัญเมนู

ปุ่มและการเลื่อนเมนู

S · ถ่ายภาพ

- Time-lapse
- ตั้งเวลาชัตเตอร์ B
- ถ่ายคร่อม
- ล็อคกระจกสะท้อน
- ตั้งค่าแฟลช
- ตั้งค่าการถ่ายภาพ

F · โฟกัส

- ถ่ายเมื่อเข้าโฟกัส
- ถ่ายคร่อมโฟกัส
- ย้ายระยะโฟกัส
- ควบคุมโฟกัส
- จุดสิ้นสุดโฟกัส
- ตั้งค่าโฟกัส
- ตั้งค่าระยะชัด

E · ค่าแสง

- สมดุลแสงขาว
- ISO
- ความเร็วชัตเตอร์
- รูรับแสง
- รูปแบบภาพ
- Dual ISO
- ETTR อัตโนมัติ

O · ตัวช่วยแสดงภาพ

- zebra settings
- Focus Peaking
- ขยายช่วยโฟกัส
- Histogram
- วัดความสว่างจุด
- เส้นกรอบภาพ
- Waveform
- เปิดตัวช่วยแสดงภาพ

V · วิดีโอ

- Bitrate (CBR)
- เวลาในการบันทึก
- ปุ่มบันทึกวิดีโอ
- ตั้งค่าวิดีโอ

+ · ตั้งค่า

- ภาษา / Language
- โมดูลเสริม
- การตั้งค่า
- การแสดงผล
- เวอร์ชั่น
- ข้อมูลกล้อง
- จำนวนชัตเตอร์

G · เกมและสคริปต์

- Arkanoid
- Pong
- Sokoban
- โมดูลเสริม
- สคริปต์

ตัวอย่างการตั้งค่า
เมื่อผลไม่เป็นอย่างที่คาด
คำศัพท์

ก่อนเริ่มใช้

ใช้คู่มือนี้กับรุ่นใด

คู่มือสำหรับ FIRMWARE ADD-ON Thai-Menu v3r5 บน Canon EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5 และ Canon firmware 1.0.2 ชื่อเมนูอ้างอิงโค้ดรุ่นนี้ ไม่ใช่คู่มือเฟิร์มแวร์ Canon ทั้งระบบ

ขอบเขต

อธิบาย 44 รายการใน Photo UI และตัวเลือกย่อยที่ผูกไว้กับเมนูเหล่านี้ ส่วน Modules, Preferences, Display และ Scripts เป็นทางเข้าหน้าระบบเดิม รายการภายในอาจต่างตามโมดูลและสถานะกล้อง จึงไม่ถือว่าเป็นรายการตายตัวครบทุกหน้า Classic

การติดตั้ง

หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้อ่านคู่มือติดตั้งที่หน้าดาวน์โหลดและดูคลิปก่อน คู่มือนี้ใช้สำหรับทำความเข้าใจเมนู ไม่ใช้แทนขั้นตอนติดตั้ง

สถานะรุ่น

รุ่นนี้เป็น Public Experimental คู่มืออธิบายพฤติกรรมตามโค้ด ไม่ใช่การยืนยันว่าทุกฟังก์ชันผ่านการทดสอบบนกล้องจริง ภาพเมนูที่ลิงก์ไว้เป็นภาพจำลองจากตัววาดเมนูบนคอมพิวเตอร์

อ่านวิธีติดตั้ง · วิดีโอสอนติดตั้ง · แกลเลอรีภาพเมนูจากโค้ด

ปุ่มและการเลื่อนเมนู

ปุ่มถังขยะ
: เปิดเมนู Magic Lantern ตามการทำงานปกติของแพ็ก

ขึ้น/ลง หรือวงล้อ
: เลื่อนรายการในคอลัมน์ที่เลือก หากอยู่คอลัมน์รายการ เมื่อผ่านท้ายหมวดจะไปหมวดถัดไป เช่น S ไป F

ขวา / SET
: จากหมวดเข้าไปรายการ และจากรายการเข้าแผงตัวเลือกด้านขวา

SET ในแผงตัวเลือก
: แถวค่าที่แก้ได้: เข้าโหมดแก้ ใช้ซ้าย/ขวาปรับ แล้ว SET จบ; แถวคำสั่งแบบ Action: อาจต้อง SET ยืนยันอีกครั้ง อ่านคำถามบนจอก่อนรัน

ซ้าย

ย้อนกลับหนึ่งคอลัมน์เมื่อไม่ได้แก้ค่า หากกำลังแก้ค่า ซ้ายใช้ลด/เปลี่ยนค่า จึงให้กด SET จบก่อนย้อนกลับ

Q / PLAY ในแผงตัวเลือก

เปิดตัวเลือกหรือหน้าควบคุมเดิมของรายการนั้นเมื่อรองรับ บางหน้าจึงมีหน้าตาต่างจาก Photo UI

MENU

จบการแก้หรือยกเลิกการยืนยันก่อน; เมื่อไม่ได้แก้/ยืนยัน ใช้ปิดเมนู

INFO

เมื่อไม่ได้บันทึกวิดีโอ สลับ Photo UI กับ Classic หรือกลับจากตัวแก้ไขเดิม; ระหว่างบันทึก INFO ทำหน้าที่แบบ Q จึงไม่สลับหน้าแบบเดียวกัน

หน้าที่ 1/2 หรือ Options

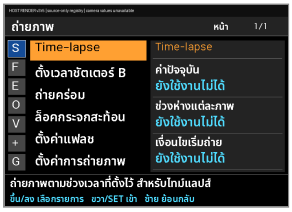
ยังมีรายการหรือตัวเลือกต่ออีกหน้า ใช้ขึ้น/ลงเลื่อนให้ครบ ไม่ได้หมายความว่าเมนูหาย

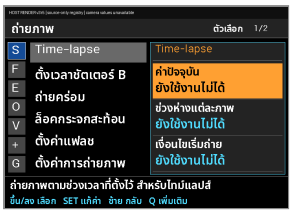
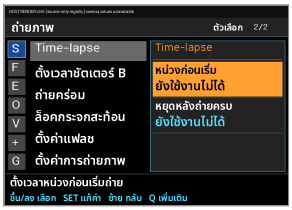
ค่าปัจจุบัน / ยังใช้งานไม่ได้

ค่าปัจจุบันคือสถานะของรายการหลัก; ยังใช้งานไม่ได้อาจเกิดจากยังไม่โหลดโมดูล ไม่รองรับสถานะปัจจุบัน หรืออ่านข้อมูลไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าเป็นเลขศูนย์หรือฟังก์ชันถูกลบ

S · ถ่ายภาพ

Time-lapse

ภาพเมนู	**Time-lapse** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	สั่งถ่ายภาพซ้ำเป็นช่วงเวลา เพื่อนำภาพไปเรียงเป็นวิดีโอ Timelapse หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงระยะยาว **วิธีใช้:** วางกล้องบนขาตั้ง ล็อกค่าแสงและโฟกัส ตั้งช่วงห่างและจำนวนภาพ แล้วเปิดใช้งานตามวิธีเริ่มที่เลือก

ภาพเมนู	**Time-lapse** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ช่วงห่างแต่ละภาพ (Take a pic every)** ช่วงเวลาระหว่างภาพ เลือกให้ยาวพอสำหรับเวลาเปิดรับแสงและเวลาบันทึกลงการ์ด หากกล้องยังไม่พร้อม ไม่ควรคาดว่าจะรักษาช่วงห่างได้ทุกภาพ **เงื่อนไขเริ่มถ่าย (Start trigger)** วิธีเริ่ม: Leave Menu เริ่มเมื่อออกจากเมนู; Half Shutter เริ่มเมื่อกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง; Take a Pic เริ่มหลังถ่ายภาพแรก
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **หน่วงก่อนเริ่ม (Start after)** เวลารอก่อนเริ่มชุดถ่าย ใช้เมื่ออยากให้กล้องเริ่มหลังจัดวางเสร็จ **หยุดหลังถ่ายครบ (Stop after)** หยุดเมื่อครบจำนวนภาพที่กำหนด ค่า OFF ไม่กำหนดจำนวนหยุดจากตัวเลือกนี้

- ตัวอย่าง: ถ่ายทุก 5 วินาที จำนวน 120 ภาพ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที; เวลาจริงขึ้นกับความพร้อมของกล้อง
- ตรวจจำนวนภาพต่อครั้งใน ตั้งค่าการถ่ายภาพ ด้วย หากต้องการหนึ่งภาพต่อรอบให้ใช้ 1 (OFF)

ตั้งเวลาชัตเตอร์ B (Bulb Timer)

ภาพเมนู	**ตั้งเวลาชัตเตอร์ B (Bulb Timer)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	กำหนดเวลาเปิดรับแสงแบบ Bulb สำหรับการถ่ายนานกว่าค่าชัตเตอร์ปกติ **วิธีใช้:** ใช้โหมด M/Bulb ตามการตั้งค่ากล้อง วางบนขาตั้ง กำหนดเวลา เปิดฟังก์ชัน แล้วเริ่มตามคำแนะนำบนจอ โดยต้นทางระบุการกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งค้างประมาณ 1 วินาที

ภาพเมนู	ตั้งเวลาชัตเตอร์ B (Bulb Timer) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ระยะเวลาเปิดรับแสง (Exposure duration)** ระยะเวลาเปิดหน้าชัตเตอร์ เช่น 60 วินาที ไม่ใช่เวลารอก่อนถ่าย **หน้าจอขณะเปิดรับแสง (Display during exposure)** การแสดงจอระหว่างเปิดรับแสง: ไม่เปลี่ยนสถานะเดิม ปิดจอ หรือแสดงภาพก่อนหน้า หากตัวเลือกนั้นพร้อมใช้

- การลดนอยส์จากการเปิดรับแสงนานของ Canon อาจทำให้ต้องรอเพิ่มหลังถ่าย ระยะห่างระหว่างภาพจึงอาจยาวกว่าระยะเปิดรับแสง

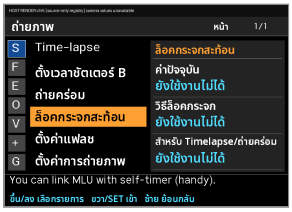
ถ่ายคร่อม (Bracketing)

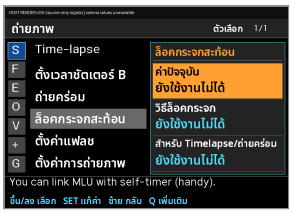
ภาพเมนู	ถ่ายคร่อม (Bracketing) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ถ่ายหลายภาพโดยเปลี่ยนค่าแสง แฟลช หรือระยะชัด เพื่อเลือกภาพหรือรวมภาพภายหลัง **วิธีใช้:** เลือกชนิดการคร่อม จำนวนภาพ และระยะ EV แล้วกดชัตเตอร์เพื่อเริ่มหนึ่งชุด
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **รูปแบบการคร่อมค่า (Bracket type)** เลือกสิ่งที่เปลี่ยน: ค่าแสง (TV, AV), ค่าแสงแฟลช หรือ DOF (Aperture) ป้ายบนจอควรอ่านร่วมกับหมายเหตุด้านล่าง **จำนวนภาพ (Frames)** จำนวนภาพในหนึ่งชุด; Autodetect ให้โปรแกรมคำนวณตามเงื่อนไขที่รองรับ ส่วน 2–12 คือจำนวนภาพที่กำหนดเอง

ภาพเมนู	ถ่ายคร่อม (Bracketing) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ระยะห่างค่าแสง EV (EV increment)** ความต่างค่าแสงระหว่างภาพ หน่วย EV ยิ่งมาก ภาพติดกันยิ่งสว่างต่างกัน **ลำดับการถ่าย (Sequence)** ลำดับคร่อม: 0 - -- ถ่ายจากค่าตั้งต้นไปมืด; 0 - + -- ++ สลับมืด/สว่าง; 0 + ++ ไปทางสว่าง โดย 0 คือค่าตั้งต้น ไม่ใช่จำนวนภาพศูนย์ **หน่วงเวลา 2 วินาที (2-second delay)** หน่วงก่อนเริ่มชุดที่สั่งด้วยชัตเตอร์ ตัวเลือก OFF/Auto ใช้ตามเงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ใช่ตัวกำหนดจำนวนภาพ
 ตัวเลือกหน้า 3 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เลื่อนค่า ISO (ISO shifting)** เพิ่ม ISO เป็นตัวแปรคร่อม: OFF ไม่ใช้; Full พยายามใช้ ISO ก่อนแล้วจึงใช้ตัวแปรหลักเมื่อเกินช่วง; Half แบ่งผลระหว่าง ISO และตัวแปรหลัก

- ป้ายไทย “ค่าแสง (TV, AV)” ตรงกับ Exposure (Tv,Ae) ในต้นทาง: โหมด M เปลี่ยนชัตเตอร์ โหมดอื่นเปลี่ยนค่าชดเชยแสง ไม่ได้หมายความว่าปรับรูรับแสงทุกโหมด การคร่อมรูรับแสงใช้ DOF (Aperture)
- ปิด Canon AEB ก่อนใช้การคร่อมชุดนี้ เพื่อไม่ให้การตั้งค่าซ้อนกัน

ล็อคกระจกสะท้อน (Mirror Lockup)

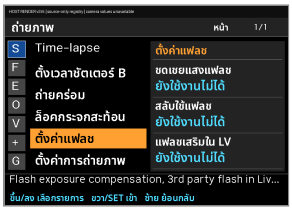
ภาพเมนู	ล็อคกระจกสะท้อน (Mirror Lockup) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ยกกระจกสะท้อนล่วงหน้าเพื่อลดแรงสั่นก่อนเปิดรับแสง สำหรับการถ่ายภาพผ่านช่องมองภาพ **วิธีใช้:** เลือกวิธีล็อคกระจกตามรูปแบบถ่าย และตั้งเวลาหน่วงสำหรับชุด Timelapse/ถ่ายคร่อมเมื่อใช้ฟังก์ชันเหล่านั้น

ภาพเมนู	ล็อคกระจกสะท้อน (Mirror Lockup) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **วิธีล็อคกระจก (MLU mode)** Always ON ใช้รูปแบบล็อคกระจกของ Canon ซึ่งโดยปกติกดชัตเตอร์ครั้งแรกยกกระจกและครั้งต่อไปถ่าย; Self-Timer ผูกการล็อคกระจกกับโหมดตั้งเวลาถ่ายของ Canon **สำหรับ Timelapse/ถ่ายคร่อม (Normal MLU Delay)** ป้ายไทย “สำหรับ Timelapse/ถ่ายคร่อม” คือเวลารอหลังยกกระจกก่อนถ่ายเมื่อโปรแกรมเรียกใช้ MLU เช่น Timelapse หรือถ่ายคร่อม มี 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4 และ 5 วินาที

- ฟังก์ชันนี้ใช้ในโหมดภาพนิ่งนอก Live View และไม่มีตัวเลือกถือกล้องด้วยมือในบิลด์ 600D นี้
- เวลาหน่วงนี้ไม่ใช่เวลาห่างระหว่างภาพ และไม่ใช่ตัวตั้งเวลาถ่าย 2/10 วินาทีของ Canon

---

ตั้งค่าแฟลช (Flash Tweaks)

ภาพเมนู	ตั้งค่าแฟลช (Flash Tweaks) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	รวมการชดเชยแสงแฟลชและตัวช่วยใช้งานแฟลชบางรูปแบบ **วิธีใช้:** ปรับเฉพาะตัวเลือกที่จำเป็นกับแฟลชที่ใช้อยู่ แล้วทดลองถ่ายและตรวจผลจริง
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ชดเชยแสงแฟลช (Flash expo comp.)** ชดเชยความสว่างของแฟลช ช่วงตามโค้ดตั้งแต่ -10 EV ถึง +3 EV; เป็นค่าแสงแฟลช ไม่ใช่การชดเชยแสงฉากทั้งหมด **สลับใช้แฟลช (Flash / No flash)** สลับภาพที่ใช้แฟลชกับไม่ใช้แฟลช โดยภาพลำดับคี่ใช้แฟลชและภาพลำดับคู่ไม่ใช้ **แฟลชเสริมใน LV (3rd p. flash LV)** วิธีช่วยให้แฟลชภายนอกบางชนิดยิงขณะใช้ Live View ปิดตัวเลือกนี้เมื่อไม่ได้ใช้ตามคำเตือนของต้นทาง

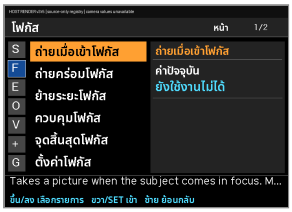
- ผลขึ้นกับรุ่นแฟลช โหมด และการเชื่อมต่อ ไม่ควรตีความว่าแฟลชทุกตัวรองรับ

ตั้งค่าการถ่ายภาพ (Shoot Preferences)

ภาพเมนู	ตั้งค่าการถ่ายภาพ (Shoot Preferences) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ตั้งค่าที่หลายฟังก์ชันถ่ายภาพใช้ร่วมกัน เช่น จำนวนภาพต่อการสั่งถ่ายหนึ่งครั้งและการใช้ AF **วิธีใช้:** ตรวจหน้านี้ก่อนทดสอบ Timelapse/ถ่ายคร่อม โดยเฉพาะเมื่อจำนวนภาพจริงต่างจากที่คาด
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **จำนวนภาพต่อชุด (Pics at once)** จำนวนภาพต่อหนึ่งเหตุการณ์สั่งถ่าย มี 1 (OFF) ถึง 9; ถ้าต้องการหนึ่งภาพต่อรอบให้ตั้ง 1 (OFF) **ใช้โฟกัสอัตโนมัติ (Use Autofocus)** ให้ฟังก์ชันถ่ายอัตโนมัติที่รองรับเรียก AF ก่อนถ่าย หากหาโฟกัสไม่ได้อาจไม่ถ่าย เหมาะกับเลนส์และโหมดที่รองรับ AF **สคริปต์หลังถ่าย (Post scripts)** สร้างข้อมูล/สคริปต์ช่วยรวมภาพจากการคร่อมและคร่อมโฟกัส: OFF, Enfuse, Align+Enfuse หรือ File List ไม่ได้หมายความว่ากล้องรวมภาพเสร็จให้ทันที
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **สคริปต์ถ่ายตามช่วงเวลา (Intervalometer Script)** สร้างสคริปต์จัดเรียงชุดภาพ Timelapse บนคอมพิวเตอร์: OFF, Bash, MS-DOS หรือ File List **จำลองการกดชัตเตอร์ (Snap Simulation)** จำลองการถ่ายเพื่อทดสอบ โดยส่งสัญญาณไฟ/เสียงแทนการถ่ายจริง หากต้องการไฟล์ภาพจริงให้ใช้ OFF

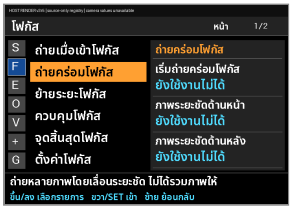
F · โฟกัส

ถ่ายเมื่อเข้าโฟกัส (Trap Focus)

ภาพเมนู	ถ่ายเมื่อเข้าโฟกัส (Trap Focus) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	สั่งถ่ายเมื่อวัตถุเข้าระยะโฟกัส ใช้กับการตั้งเลนส์เป็น MF ตามเงื่อนไขของระบบ **วิธีใช้:** ตั้งระยะโฟกัสไว้ล่วงหน้า เลือก Hold AF button หรือ Continuous แล้วให้วัตถุเคลื่อนผ่านระนาบโฟกัส

- OFF ปิดฟังก์ชัน; Hold AF button ทำงานขณะกดปุ่ม AF; Continuous ทำงานต่อเนื่องตามเงื่อนไขในโค้ด
- นอก Live View ต้องมีเลนส์ที่สื่อสารกับกล้องได้ การตรวจโฟกัสขึ้นกับเลนส์และแสง จึงต้องทดลองก่อนใช้งานจริง

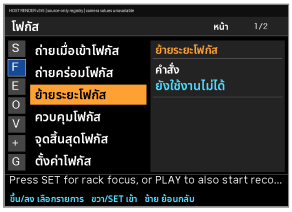
ถ่ายคร่อมโฟกัส (Focus Stacking)

ภาพเมนู	ถ่ายคร่อมโฟกัส (Focus Stacking) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ถ่ายหลายภาพโดยเลื่อนโฟกัส แล้วนำไปรวมเพิ่มระยะชัดบนคอมพิวเตอร์ **วิธีใช้:** ใช้ Live View กับเลนส์ AF ที่สั่งขยับได้ วางขาตั้ง ตั้งจำนวนภาพหน้า/หลังและระยะขยับ แล้วเรียก Run focus stack

ภาพเมนู	ถ่ายคร่อมโฟกัส (Focus Stacking) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เริ่มถ่ายคร่อมโฟกัส (Run focus stack)** เริ่มชุดถ่ายคร่อมโฟกัส กด MENU เพื่อขอหยุดตามคำแนะนำต้นทาง **ภาพระยะชัดด้านหน้า (Num. pics in front)** จำนวนภาพด้านหน้าของระยะโฟกัสปัจจุบัน ทิศจริงอาจกลับกันในเลนส์บางตัว **ภาพระยะชัดด้านหลัง (Num. pics behind)** จำนวนภาพด้านหลังของระยะโฟกัสปัจจุบัน ทิศจริงอาจกลับกันในเลนส์บางตัว
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ระยะเลื่อนต่อภาพ (Focus steps / picture)** จำนวนคำสั่งขยับโฟกัสระหว่างภาพ ยิ่งมากจุดโฟกัสยิ่งห่าง แต่ระยะจริงไม่ใช่มิลลิเมตรคงที่ **หน่วงรอแฟลช (Flash Delay)** เวลารอระหว่างช่วงถ่ายเพื่อให้แฟลชชาร์จกลับ **ใช้ช่วงย้ายโฟกัส (Copy rack focus range)** คัดลอกช่วงโฟกัสที่ตั้งสำหรับ Rack Focus มาใช้กำหนดชุด Focus Stacking

- ภาพยังต้องนำไปรวมด้วยซอฟต์แวร์ภายนอก โปรแกรมไม่ได้ทำภาพชัดลึกสำเร็จบนกล้อง

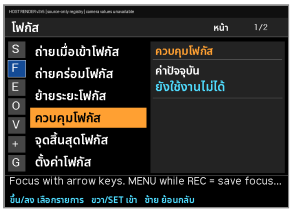
ย้ายระยะโฟกัส (Rack Focus)

ภาพเมนู	ย้ายระยะโฟกัส (Rack Focus) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	สั่งเลื่อนโฟกัสระหว่างตำแหน่งที่ตั้งไว้ เหมาะกับการเปลี่ยนจุดสนใจในวิดีโอ **วิธีใช้:** ตั้งจุดโฟกัสต้นทางและปลายทางใน Live View ก่อน แล้วเรียกคำสั่ง Rack Focus

> - ต้นทางระบุ SET สำหรับสั่งเลื่อน และ PLAY สำหรับเลื่อนพร้อมเริ่มบันทึกเมื่อเรียกผ่านตัวควบคุมเดิม การทำงานของปุ่มใน Photo UI ขึ้นกับแถวคำสั่งที่เลือก
> - ใช้เลนส์ AF ที่กล้องสั่งโฟกัสได้ ความเร็วและความเรียบขึ้นกับเลนส์กับ Focus Settings

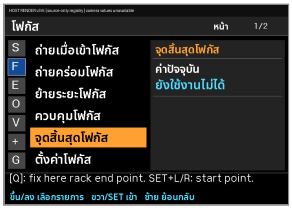
---

ควบคุมโฟกัส (Follow Focus)

ภาพเมนู	**ควบคุมโฟกัส (Follow Focus)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ใช้ปุ่มทิศทางสั่งขยับโฟกัสแทนการหมุนวงแหวนบนเลนส์ **วิธีใช้:** เปิด Live View และใช้เลนส์ AF ที่รองรับ เปิดฟังก์ชันแล้วใช้ปุ่มตามคำแนะนำบนจอ

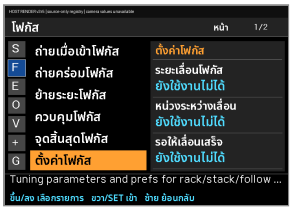
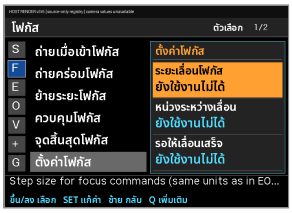
> - ขนาดและจังหวะขยับใช้ค่าจาก Focus Settings
> - ข้อกำหนดต้นทางคือ Live View/AF และไม่ใช้ Continuous AF; ระหว่างบันทึก MENU มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บจุดโฟกัสในระบบเดิม จึงควรอ่านคำใบ้บนหน้าที่กำลังใช้อยู่

จุดสิ้นสุดโฟกัส (Focus End Point)

ภาพเมนู	**จุดสิ้นสุดโฟกัส (Focus End Point)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	กำหนดตำแหน่งปลายทางสำหรับ Rack Focus ไม่ใช่การตั้งขอบเขต AF ของ Canon **วิธีใช้:** เลื่อนเลนส์ไปยังระยะปลายทาง แล้วใช้ Q ในหน้าควบคุมเดิมเพื่อตั้งจุดตามคำแนะนำต้นทาง

- คำใบ้เดิมระบุ Q ตั้งปลายทาง และ SET ร่วมกับซ้าย/ขวาสำหรับต้นทาง; Photo UI ใช้ Q เพื่อเปิดตัวแก้ไขเดิมก่อน
- ต้องใช้ Live View กับเลนส์ AF ที่รองรับคำสั่งขยับ

ตั้งค่าโฟกัส (Focus Settings)

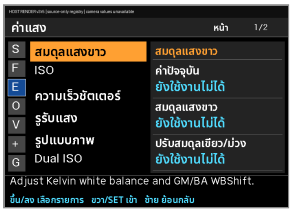
ภาพเมนู	ตั้งค่าโฟกัส (Focus Settings) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	กำหนดวิธีส่งคำสั่งโฟกัสร่วมกันของ Follow Focus, Rack Focus และ Focus Stacking **วิธีใช้:** เริ่มด้วยจังหวะขยับที่เลนส์ตอบสนองได้ แล้วค่อยปรับความเร็วจากภาพที่เห็นจริง
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ระยะเลื่อนโฟกัส (Step Size)** ขนาดก้าวคำสั่งโฟกัส 1–3 เป็นระดับคำสั่งแบบ EOS Utility ไม่ใช่ระยะทางจริง **หน่วงระหว่างเลื่อน (Step Delay)** ช่วงรอระหว่างคำสั่งโฟกัสสองครั้ง เพิ่มค่านี้เมื่ออยากให้ส่งคำสั่งห่างขึ้น **รอให้เลื่อนเสร็จ (Step Wait)** รอสัญญาณยืนยันว่าเลนส์โฟกัสเสร็จก่อนส่งคำสั่งถัดไป
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ทิศทางซ้าย/ขวา (Left/Right dir)** สลับทิศใกล้/ไกลของปุ่มซ้ายและขวา **ทิศทางขึ้น/ลง (Up/Down dir)** สลับทิศใกล้/ไกลของปุ่มขึ้นและลง **หน่วงก่อนเริ่ม (Start Delay)** หน่วงเป็นวินาทีก่อนเริ่มการขยับโฟกัส

ตั้งค่าระยะชัด (DOF Settings)

ภาพเมนู	ตั้งค่าระยะชัด (DOF Settings) **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ตั้งค่าการคำนวณและแสดงระยะชัด ไม่ได้เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของเลนส์ **วิธีใช้:** ใช้เพื่ออ่านข้อมูลประกอบการถ่าย โดยตรวจภาพขยายจริงร่วมด้วย
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **วงกลมความคลาด (Circle of Confusion)** เกณฑ์วงกลมความพร่าในการคำนวณระยะชัด ค่ายิ่งเข้มงวด ระยะที่ถือว่าชัดยิ่งแคบ ค่าต้นทางแนะนำ 19 สำหรับ APS-C **สูตรคำนวณระยะชัด (DOF formula)** Simple คิดจากความพร่าเพราะหลุดโฟกัส; Diffraction-aware พิจารณาผลเลี้ยวเบนของแสงร่วมด้วย **ข้อมูลระยะชัดใน LV (DOF info in LiveView)** เปิด/ปิดข้อมูลระยะชัดบริเวณข้อมูลระยะโฟกัสใน Live View

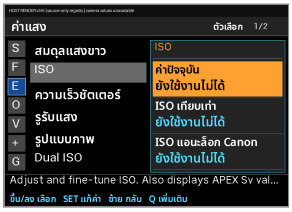
E · ค่าแสง

สมดุลแสงขาว (White Balance)

ภาพเมนู	**สมดุลแสงขาว (White Balance)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับสมดุลสีขาวและการชดเชยสีของภาพ **วิธีใช้:** เริ่มจาก Kelvin ให้สีโดยรวมเหมาะสม แล้วแก้เขียว/ม่วงหรือฟ้า/ส้มเมื่อจำเป็น
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **สมดุลแสงขาว (White Balance)** ปรับอุณหภูมิสี Kelvin ต่ำให้ภาพมีแนวโน้มเย็นลง สูงให้ภาพอุ่นขึ้นเมื่อใช้ชดเชยกับแสงเดิม **ปรับสมดุลเขียว/ม่วง (WBShift G/M)** ชดเชยไปทางเขียว (Green) หรือม่วงแดง (Magenta) ใช้แก้สีเพี้ยนจากแหล่งแสง
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ปรับสมดุลน้ำเงิน/อำพัน (WBShift B/A)** ชดเชยไปทางฟ้า (Blue) หรือส้มอำพัน (Amber) **ตัวคูณสีแดง (R multiplier)** ตัวคูณช่องสีแดงของ Custom White Balance เป็นการปรับขั้นสูง **ตัวคูณสีเขียว (G multiplier)** ตัวคูณช่องสีเขียวของ Custom White Balance

ภาพเมนู	**สมดุลแสงขาว (White Balance)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 3 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ตัวคูณสีน้ำเงิน (B multiplier)** ตัวคูณช่องสีน้ำเงินของ Custom White Balance **เคลวิน + G/M ออโต้ (Auto adjust Kelvin + G/M)** ปรับ Kelvin และ G/M อัตโนมัติหนึ่งครั้งจาก Live View ไม่ใช่การติดตามสีขาวต่อเนื่องทุกเฟรม

ISO

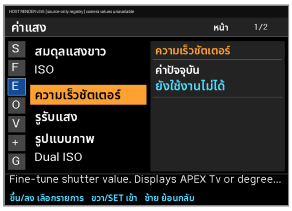
ภาพเมนู	**ISO** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับความไวแสงและดูองค์ประกอบการขยายสัญญาณทั้งอนาล็อกและดิจิทัล **วิธีใช้:** เริ่มจาก ISO ปกติของ Canon ก่อนใช้ตัวปรับขั้นสูงที่แยกองค์ประกอบ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ISO เทียบเท่า (Equivalent ISO)** ค่า ISO เทียบเท่าที่รวมผลขององค์ประกอบอนาล็อกและดิจิทัล **ISO แอนะล็อก Canon (Canon analog ISO)** ส่วนการขยายสัญญาณอนาล็อกที่ใช้กับเซนเซอร์

ภาพเมนู	**ISO** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ISO ดิจิทัล Canon (Canon digital ISO)** ส่วนการขยายดิจิทัลของ Canon ต้นทางแนะนำค่า 0 สำหรับตัวชดเชยส่วนนี้ **ISO ดิจิทัล ML (ML digital ISO)** ตัวชดเชยดิจิทัลของ Magic Lantern; ค่าลบเปลี่ยนลักษณะการเก็บไฮไลต์ แต่ไม่เท่ากับเพิ่มความสามารถรับแสงของเซนเซอร์

- ค่าที่แสดงและการปรับได้ขึ้นกับโหมดภาพนิ่ง/วิดีโอและข้อจำกัดของ Canon

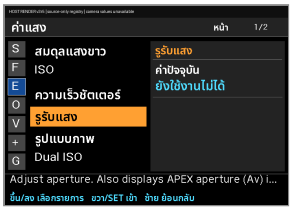
---

ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter)

ภาพเมนู	**ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับความเร็วชัตเตอร์และดูค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น APEX Tv หรือมุมชัตเตอร์เทียบเท่า **วิธีใช้:** เลือกเวลารับแสงให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวและอัตราเฟรม สำหรับวิดีโอควรตรวจการกะพริบจากแหล่งแสงด้วย

- เวลารับแสงนานขึ้นทำให้ภาพสว่างขึ้นและเบลอจากการเคลื่อนไหวมากขึ้น
- ตัวแก้ไขค่าละเอียดอาจเปิดผ่าน Q และยังเป็นหน้าควบคุมเดิม

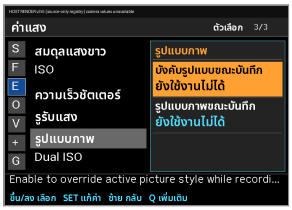
รูรับแสง (Aperture)

ภาพเมนู	**รูรับแสง (Aperture)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับรูรับแสงและแสดงค่า APEX Av ที่เกี่ยวข้อง **วิธีใช้:** เลือก f-number ให้เหมาะกับแสงและระยะชัด แล้วตรวจภาพจริง

- f-number ต่ำคือรูรับแสงกว้างและมักได้ระยะชัดตื้น; f-number สูงคือรูแคบและมักได้ระยะชัดมากขึ้น
- ต้องใช้เลนส์ที่กล้องควบคุมรูรับแสงได้ เลนส์มือหมุนอาจต้องปรับที่เลนส์

รูปแบบภาพ (Picture Style)

ภาพเมนู	**รูปแบบภาพ (Picture Style)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เลือกสไตล์ภาพและค่าการประมวลผล เช่น ความคม คอนทราสต์ และสี **วิธีใช้:** เลือกสไตล์หลักก่อน แล้วปรับค่ารายละเอียดตามงานที่ต้องการ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **รูปแบบที่ใช้อยู่ (Active style)** Picture Style ที่ใช้อยู่ขณะนี้ **ความคมชัด (Sharpness)** ระดับการเน้นความคมของขอบภาพ

ภาพเมนู	**รูปแบบภาพ (Picture Style)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ความเปรียบต่าง (Contrast)** ความต่างส่วนสว่างและส่วนมืด **ความอิ่มตัวของสี (Saturation)** ความอิ่มสี **โทนสี (Color Tone)** การเลื่อนโทนสีตามการปรับของ Picture Style
 ตัวเลือกหน้า 3 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **บังคับรูปแบบขณะบันทึก (Force style for REC)** บังคับใช้ Picture Style ที่ระบุขณะบันทึกวิดีโอ **รูปแบบภาพขณะบันทึก (Style for recording)** สไตล์ที่จะใช้เมื่อเปิด Force style for REC

> - Picture Style มีผลกับ JPEG และภาพวิดีโอที่ประมวลผลแล้ว สำหรับ RAW ค่าบางส่วนเป็นข้อมูลประกอบการแสดง/แปลง ไม่ใช่การเปลี่ยนข้อมูลเซนเซอร์แบบเดียวกับ JPEG

Dual ISO

ภาพเมนู	**Dual ISO** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ใช้ ISO สองระดับสลับเป็นกลุ่มแถวเซนเซอร์ เพื่อช่วยเพิ่มช่วงรับแสงหลังประมวลผลไฟล์ **วิธีใช้:** ต้องโหลด dual_iso.mo ที่ตรงกับบิลด์ อ่านข้อจำกัดของโมดูล และเตรียมขั้นตอนแปลงไฟล์ด้วยเครื่องมือ Dual ISO เช่น cr2hdr ก่อนใช้จริง

ภาพเมนู	**Dual ISO** **หน้าที่และวิธีใช้**
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **ISO กู้รายละเอียด (Recovery ISO)** ISO สำหรับแถวอีกชุดหนึ่ง เลือกเป็น ISO ตายตัวหรือความต่าง EV เทียบกับ ISO หลักได้ตามตัวเลือกที่โมดูลเปิดให้ **ช่วงแสงที่เพิ่มขึ้น (Dynamic range gained)** ค่าประมาณขอบเขตสูงสุดของช่วงรับแสงที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าอ่านอย่างเดียว ไม่ใช่ผลวัดภาพจริงทุกฉาก **ช่วงทับซ้อนโทนกลาง (Midtone overlapping)** ช่วงซ้อนทับของโทนกลางที่ได้ความละเอียดดีกว่า ส่วนไฮไลต์/เงามีข้อแลกเปลี่ยนด้านความละเอียดและ aliasing/moire
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **สลับทุกภาพ (Every other frame)** สลับถ่ายภาพที่เปิด Dual ISO กับภาพที่ไม่เปิด **คำนำหน้าชื่อไฟล์ (Custom file prefix)** เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไฟล์เป็น DUAL เมื่อรองรับ ต้นทางระบุว่าไม่น่าเชื่อถือเมื่อถ่ายต่อเนื่องหรือเร็วมาก

> - ไม่ใช่การถ่ายคร่อมสองภาพตามปกติ และไม่ใช่ฟังก์ชันที่เปิดแล้วได้ JPEG HDR สำเร็จทันที
> - เมนูจะยังใช้งานไม่ได้เมื่อโมดูลไม่ได้ลงทะเบียน การมีชื่อ Dual ISO ใน Photo UI ไม่ยืนยันว่าเปิดใช้งานบนกล้องสำเร็จแล้ว

ETTR อัตโนมัติ (Auto ETTR)

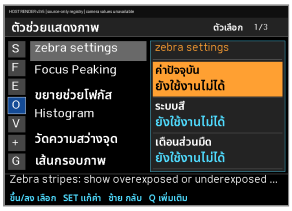
ภาพเมนู	ETTR อัตโนมัติ (Auto ETTR) **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับค่าแสงเพื่อให้ข้อมูล RAW อยู่ทางขวาของฮิสโตแกรมโดยรักษาไฮไลต์ตามเป้าหมายที่ตั้ง **วิธีใช้:** ต้องโหลด ettr.mo เลือกวิธีเรียกทำงาน กำหนดชัตเตอร์ช้าที่สุดและเผื่อไฮไลต์ แล้วตรวจไฟล์ RAW
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **เงื่อนไขเริ่มทำงาน (Trigger mode)** Always ON ปรับตามจังหวะที่รองรับ; Auto Snap อาจสั่งภาพเพิ่มหลังวัด; Press SET และ HalfS DblClick เรียกจากปุ่มเมื่อฮาร์ดแวร์/โหมดรองรับ ไม่ใช่ทุกตัวเลือกจะใช้ได้ใน Live View ทุกกล้อง **ชัตเตอร์ช้าที่สุด (Slowest shutter)** ชัตเตอร์ช้าที่สุดที่ยอมให้ระบบเลือก ป้องกันการลากเวลารับแสงเกินความต้องการ **ค่าแสงเป้าหมาย (Exposure target)** เป้าหมายไฮไลต์ ต้นทางแนะนำเผื่อประมาณ -0.5 หรือ -1 EV จากจุดอ้างอิงของระบบ
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **สัดส่วนแสงจ้าที่ยอมข้าม (Highlight ignore)** สัดส่วนพิกเซลสว่างที่ยอมให้เกินเป้าหมาย เช่น จุดสะท้อนเล็ก ๆ **ยอมให้แสงล้น (Allow clipping)** กำหนดว่าจะยอมให้ช่องสีใดล้นค่าได้: ไม่ยอม, ช่องเขียว หรือช่องใดก็ได้ **SNR โทนกลาง (Midtone SNR limit)** จำกัดการลดแสงเมื่อสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนของพื้นที่โทนกลางต่ำกว่าเกณฑ์ อาจแลกกับไฮไลต์ล้นมากขึ้น

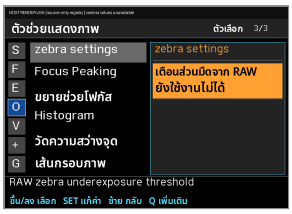
ภาพเมนู	**ETTR อัตโนมัติ (Auto ETTR)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **เกณฑ์สัญญาณส่วนมืด (Shadow SNR limit)** เกณฑ์ลักษณะเดียวกันสำหรับบริเวณเงา **เชื่อมชัตเตอร์ Canon (Link to Canon shutter)** เชื่อมการกำหนดชัตเตอร์ช้าที่สุดกับการปรับชัตเตอร์จาก Canon ตามการรองรับของโมดูล **เชื่อมกับ Dual ISO (Link to Dual ISO)** ยอมให้ ETTR ปรับหรือปิด Dual ISO เมื่อไม่จำเป็น เพื่อให้ได้เกณฑ์โทนกลางและเงาที่ตั้งไว้
 สถานะก่อนโหลดโมดูล ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกเมื่อโหลดโมดูลแล้ว** > ภาพเดิมแสดงว่ายังไม่โหลดโมดูล รายการด้านล่างอธิบายจากโค้ดโมดูล ไม่ใช่ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้ **แสดงบริเวณวัดแสง (Show metered areas)** แสดงพื้นที่ที่ใช้วัดส่วนสว่าง โทนกลาง และเงา **อนุญาตเสียงเตือน (Allow beeps)** สัญญาณเสียงสถานะ: 1 ครั้งสำเร็จ, 2 ครั้งต้องการภาพเพิ่ม, 3 ครั้งผิดพลาด ตามต้นทาง **แสดงข้อมูลตรวจสอบ (Show debug info)** ข้อมูลวินิจฉัยของโมดูลสำหรับตรวจการทำงาน

> - ตัวเลือกขั้นสูงบางรายการถูกซ่อนตามโหมด/การรองรับ และบางตัวเลือกปรากฏเมื่อเปิดโมดูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

O · ตัวช่วยแสดงภาพ

zebra settings

ภาพเมนู	zebra settings **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงแถบลายบนพื้นที่สว่างหรือมืดเกินเกณฑ์ เพื่อช่วยประเมินค่าแสง **วิธีใช้:** เปิดตัวช่วยแสดงภาพก่อน แล้วเลือกชนิดการวัดและเกณฑ์ที่ต้องการ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ระบบสี (Color Space)** Luma วัดความสว่างรวม, RGB แยกตามช่องสี; Luma Fast เป็นวิธีเร็วเมื่อมีให้เลือก **เตือนส่วนมืด (Underexposure)** เกณฑ์พื้นที่ที่ถือว่ามืดเกิน
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เตือนส่วนสว่าง (Overexposure)** เกณฑ์พื้นที่ที่ถือว่าสว่างเกิน **ขณะบันทึกวิดีโอ (When recording)** ซ่อนหรือแสดงลาย Zebra ระหว่างบันทึกวิดีโอ **ใช้ RAW เตือนแสง (Use RAW zebras)** เลือกใช้ข้อมูล RAW เมื่อมี: OFF, Always หรือ Photo only การรองรับขึ้นกับโหมด

ภาพเมนู	zebra settings **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 3 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เตือนส่วนมืดจาก RAW (Raw zebra underexposure)** เกณฑ์ด้านมืดของ RAW Zebra แยกจากเกณฑ์แบบภาพแสดงผล

- ลายบนจอเป็นตัวช่วย ไม่ได้เขียนทับเป็นลายลงในไฟล์ภาพตามปกติ ควรแยกเกณฑ์ RAW ออกจาก JPEG/Live View

---

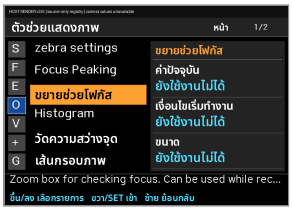
Focus Peaking

ภาพเมนู	Focus Peaking **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ทำเครื่องหมายบริเวณที่ระบบเห็นว่ามีรายละเอียดคม เพื่อช่วยหมุนโฟกัส **วิธีใช้:** เปิดตัวช่วยแสดงภาพ แล้วปรับความไวให้เห็นรายละเอียดสำคัญโดยไม่ขึ้นเครื่องหมายทั่วจอ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ลักษณะขอบที่ตรวจจับ (Filter bias)** เลือกเน้นขอบแรง สมดุล หรือรายละเอียดเล็ก ในการตรวจความคม **เกณฑ์จุดชัด (Threshold)** สัดส่วนพิกเซลที่ระบบนับว่าอยู่ในโฟกัส เป็นความไวของตัวช่วย ไม่ใช่ค่าความคมไฟล์

ภาพเมนู	**Focus Peaking** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **สี (Color)** สีคงที่หรือการไล่สีตาม Global Focus/Local Focus **แสดงภาพขาวดำ (Grayscale image)** แสดงภาพ Live View เป็นขาวดำเพื่อให้สี Peaking เห็นง่าย

- Peaking เป็นตัวช่วยประเมิน ไม่ใช่การรับรองว่าโฟกัสตรงทุกครั้ง ตรวจภาพขยายร่วมด้วย

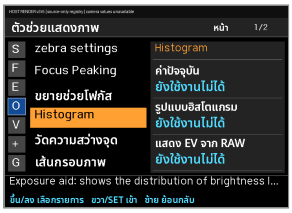
ขยายช่วยโฟกัส (Magic Zoom)

ภาพเมนู	**ขยายช่วยโฟกัส (Magic Zoom)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงกรอบภาพขยายเพื่อช่วยตรวจโฟกัส รวมถึงขณะบันทึกเมื่อรองรับ **วิธีใช้:** เลือกจังหวะเปิด ขนาด และตำแหน่งกรอบให้ไม่บังส่วนสำคัญ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เงื่อนไขเริ่มทำงาน (Trigger mode)** กำหนดจังหวะเปิดจากการบันทึก วงแหวนโฟกัส ปุ่มซูม หรือเปิดตลอด ตามชื่อโหมดที่แสดง **ขนาด (Size)** ขนาดกรอบ: เล็ก กลาง ใหญ่ หรือเต็มจอ

ภาพเมนู	**ขยายช่วยโฟกัส (Magic Zoom)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ตำแหน่ง (Position)** ผูกกับกรอบโฟกัสหรือวางค้างที่มุมจอที่เลือก **อัตราขยาย (Magnification)** อัตราขยายกรอบ 1:1, 2:1, 3:1 หรือ 4:1; 1:1 ใช้พิกเซลตามคำอธิบายต้นทาง ไม่ใช่การซูมเลนส์ **ยืนยันโฟกัส (Focus confirm)** วิธียืนยันความคมด้วยแถบเขียวหรือภาพแยก SplitScreen ตามตัวเลือก

- เป็นกรอบช่วยดู ไม่ใช่การเพิ่มระยะซูมจริงให้ไฟล์บันทึก

Histogram

ภาพเมนู	**Histogram** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงการกระจายส่วนมืดและส่วนสว่างของภาพ เพื่อช่วยตรวจเงาจมและไฮไลต์ล้น **วิธีใช้:** อ่านกราฟร่วมกับภาพและ Zebra โดยเลือกฐานการวัดให้ตรงกับงาน
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **รูปแบบฮิสโตแกรม (Histogram type)** เลือกฐานข้อมูล YUV/Luma, YUV/RGB, RAW RGB หรือ RAW HistoBar ตามที่เปิดให้ใช้ **แสดง EV จาก RAW (RAW EV indicator)** แสดงข้อมูล Dynamic Range หรือคำแนะนำ ETTR บนฮิสโตแกรม RAW หรือปิด

ภาพเมนู	**Histogram** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **สเกลกราฟ (Scaling)** Linear แสดงสเกลเชิงเส้น; Log ขยายการเห็นส่วนที่มีพิกเซลน้อย **เตือนส่วนแสงล้น (Clip warning)** แสดงจุดเตือนเมื่อช่องสีหนึ่งล้นเกณฑ์

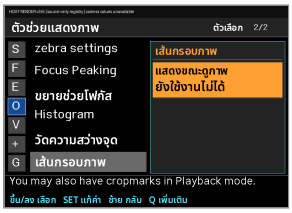
> - กราฟจากภาพแสดงผลไม่จำเป็นต้องตรงกับขอบเขต RAW ทั้งหมด

วัดความสว่างจุด (Spotmeter)

ภาพเมนู	**วัดความสว่างจุด (Spotmeter)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	วัดค่าความสว่างจากบริเวณเล็ก ๆ บนจอ **วิธีใช้:** เลื่อนหรือจัดจุดวัดไปบริเวณที่ต้องการ เช่น ใบหน้าหรือส่วนสว่าง แล้วอ่านค่าตามหน่วยที่เลือก
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **หน่วยความสว่าง (Spotmeter Unit)** หน่วยวัด เช่น เปอร์เซ็นต์, 0–255, RGB แบบรหัสสี, RAW EV หรือ RGB เปอร์เซ็นต์ **ตำแหน่งวัด (Spot Position)** เลือกจุดกลางจอหรือผูกกับกรอบโฟกัส

> - ค่า RAW EV ใช้ได้เมื่อมีข้อมูล RAW ที่ระบบรองรับ ไม่ใช่การวัดแสงสะท้อนภายนอกกล้อง

เส้นกรอบภาพ (Cropmarks)

ภาพเมนู	**เส้นกรอบภาพ (Cropmarks)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	วางกรอบอัตราส่วนหรือเส้นองค์ประกอบทับภาพบนจอ **วิธีใช้:** เลือกไฟล์กรอบที่มากับแพ็กหรือที่เตรียมไว้ แล้วเลือกว่าจะใช้ในโหมดใด
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ไฟล์เส้นกรอบภาพ (Bitmap)** เลือกไฟล์กรอบหรือเส้นจัดภาพ สามารถทำไฟล์เองตามรูปแบบที่ Magic Lantern รองรับ **แสดงในโหมดภาพนิ่ง (Show in photo mode)** เปิด/ปิดกรอบในโหมดภาพนิ่ง
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **แสดงขณะดูภาพ (Show in PLAY mode)** เปิด/ปิดกรอบขณะดูภาพย้อนหลัง

- กรอบช่วยจัดองค์ประกอบ ไม่ได้ตัดขอบไฟล์ภาพให้จริงโดยอัตโนมัติ

Waveform

ภาพเมนู	**Waveform** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงความสว่างตามตำแหน่งแนวนอนของภาพ ช่วยดูว่าแสงส่วนใดสูงหรือต่ำ **วิธีใช้:** ใช้ตรวจภาพรวมของแสง เช่น ฉากที่มีหน้าต่างสว่างอยู่ด้านหนึ่งของเฟรม
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ขนาดกราฟเวฟฟอร์ม (Waveform Size)** เลือกขนาดเล็ก ใหญ่ หรือเต็มจอ

> - Waveform เป็นตัวช่วยแสดงผลบนจอ และอาจใช้ทรัพยากรประมวลผลเพิ่ม

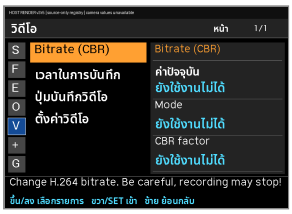
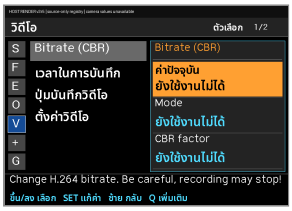
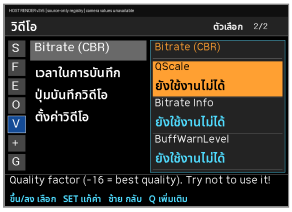
เปิดตัวช่วยแสดงภาพ (Global Draw)

ภาพเมนู	**เปิดตัวช่วยแสดงภาพ (Global Draw)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	สวิตช์หลักของกราฟิกช่วยดูภาพ เช่น Zebra, Peaking และกรอบภาพ **วิธีใช้:** ถ้าเปิดตัวช่วยย่อยแล้วไม่เห็น ให้ตรวจเมนูนี้และสถานะ Live View/Quick Review ก่อน

> - ตัวเลือกอาจแยก OFF, LiveView, QuickReview และ ON, all modes ตามที่แสดงในโหมดปัจจุบัน
> - ตัวช่วยบางอย่างยังขึ้นกับเงื่อนไขเฉพาะของตัวเอง แม้เปิดสวิตช์หลักแล้ว

V · วิดีโอ

Bitrate (CBR)

ภาพเมนู	**Bitrate (CBR)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ปรับวิธีควบคุมอัตราข้อมูลวิดีโอ H.264 **วิธีใช้:** เริ่มจาก FW default ก่อน หากปรับ CBR ให้ทดสอบบันทึกด้วยการ์ดและฉากที่จะใช้งานจริง
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **Mode** FW default ใช้ค่าปกติ; CBR ปรับด้วยตัวคูณ; VBR (QScale) เป็นโหมดขั้นสูงที่ต้นทางระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการหยุดบันทึกมากกว่า **CBR factor** ตัวคูณเทียบค่าปกติของ Canon เช่น 1.0× เท่าปกติ ค่าสูงขึ้นต้องการอัตราเขียนการ์ดมากขึ้น ไม่รับประกันคุณภาพเพิ่มตามสัดส่วน
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **QScale** ตัวกำหนดคุณภาพของโหมด VBR ต้นทางระบุ -16 เป็นฝั่งคุณภาพสูงและแนะนำหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น **Bitrate Info** ข้อมูลอัตราข้อมูลที่จะแสดง: A คือเฉลี่ย, B คือขณะนั้น, Q คือ QScale ขณะนั้น **BuffWarnLevel** เกณฑ์บัฟเฟอร์ที่โปรแกรมจะลดงานกราฟิกหนักเพื่อช่วยการบันทึก

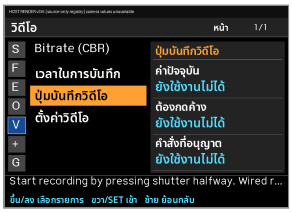
- ไม่ได้ปลดข้อจำกัดเวลาหรือขนาดไฟล์ทุกอย่างของ Canon และบิตเรตสูงเกินไปอาจทำให้บันทึกหยุด

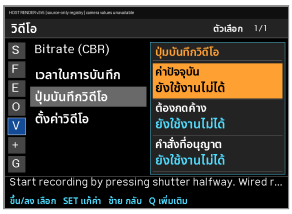
เวลาในการบันทึก (Time Indicator)

ภาพเมนู	เวลาในการบันทึก (Time Indicator) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เลือกรูปแบบเวลาที่แสดงระหว่างบันทึกวิดีโอ **วิธีใช้:** เลือก OFF, Elapsed, Remain.Card หรือ Remain.4GB ตามข้อมูลที่ต้องการดู

- Elapsed คือเวลาที่บันทึกไปแล้ว; Remain.Card คือเวลาที่ประเมินจากพื้นที่การ์ด; Remain.4GB คือเวลาที่ประเมินก่อนถึงขนาดไฟล์ 4 GB
- ค่าเวลาคงเหลือเป็นการประมาณและขึ้นกับบิตเรต ไม่ใช่การรับรองว่าจะบันทึกได้เท่านั้นแน่นอน

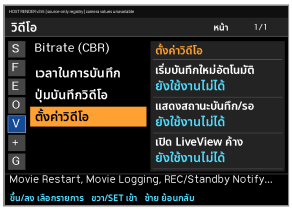
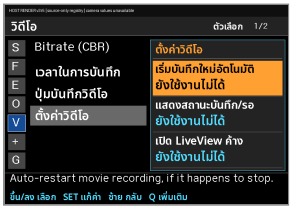
ปุ่มบันทึกวิดีโอ (REC key)

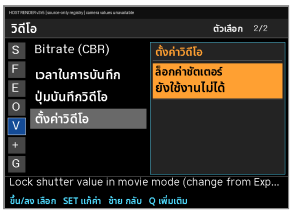
ภาพเมนู	ปุ่มบันทึกวิดีโอ (REC key) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ใช้การกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งหรือรีโมตสายที่เข้ากันได้เพื่อเริ่ม/หยุดวิดีโอ **วิธีใช้:** เปิด HalfShutter แล้วเลือกว่าจะยอมให้ปุ่มสั่งเริ่ม หยุด หรือทั้งสองแบบ

ภาพเมนู	ปุ่มบันทึกวิดีโอ (REC key) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ต้องกดค้าง (Require long press)** OFF ใช้ตามจังหวะปกติ; ON (1s) ต้องกดครึ่งหนึ่งค้างประมาณ 1 วินาที **คำสั่งที่อนุญาต (Allowed actions)** Start/Stop ใช้ทั้งเริ่มและหยุด; Start only เริ่มอย่างเดียว; Stop only หยุดอย่างเดียว

- เมนูนี้เปลี่ยนหน้าที่ปุ่มระหว่างโหมดวิดีโอ จึงควรทดลองก่อนถ่ายงานจริง

ตั้งค่าวิดีโอ (Movie Tweaks)

ภาพเมนู	ตั้งค่าวิดีโอ (Movie Tweaks) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	รวมตัวเลือกเสริมระหว่างถ่ายวิดีโอ **วิธีใช้:** เปิดเฉพาะตัวเลือกที่ต้องใช้ เพื่อให้คาดเดาพฤติกรรมปุ่มและ Live View ได้ง่าย
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **เริ่มบันทึกใหม่อัตโนมัติ (Movie Restart)** พยายามเริ่มบันทึกใหม่เมื่อวิดีโอหยุด ไม่รับประกันความต่อเนื่องและอาจมีช่วงภาพขาดระหว่างไฟล์ **แสดงสถานะบันทึก/รอ (REC/STBY notify)** แจ้งสถานะบันทึก/พร้อมด้วยเครื่องหมาย ข้อความ หรือเสียงตามตัวเลือก **เปิด LiveView ค้าง (Force LiveView)** กำหนดให้พยายามเปิด/คง Live View ในสถานการณ์ที่รองรับ เช่น เปลี่ยนเลนส์หรือใช้เลนส์มือหมุน

ภาพเมนู	ตั้งค่าวิดีโอ (Movie Tweaks) หน้าที่และวิธีใช้
 ตัวเลือกหน้า 2 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ล็อกค่าชัตเตอร์ (Shutter Lock)** ล็อกการเปลี่ยนชัตเตอร์ในโหมดวิดีโอ โดยให้เปลี่ยนผ่านเมนูค่าแสงของ Magic Lantern แทน

+ · ตั้งค่า

ภาษา / Language (Language)

ภาพเมนู	ภาษา / Language (Language) หน้าที่และวิธีใช้
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปลี่ยนภาษา Photo UI ระหว่างไทยและอังกฤษ **วิธีใช้:** เลือกภาษาที่ต้องการแล้วกลับมาดูหน้าหลักเพื่อยืนยันผล

> - ไม่ได้เปลี่ยนภาษาเมนู Canon หรือแปลทุกหน้า Classic/ทุกโมดูล
> - หากฟอนต์ PHOTO_TH.BIN ไม่ครบหรือไม่ตรงรุ่น ระบบอาจกลับไปใช้ภาษาอังกฤษ

โมดูลเสริม (Modules)

ภาพเมนู	โมดูลเสริม (Modules) **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดหน้ารายการโมดูลเสริมของ Magic Lantern เพื่อเลือกโหลดความสามารถเพิ่มเติม **วิธีใช้:** เลือกเฉพาะโมดูลที่ต้องใช้ แล้วออกจากเมนู ปิดกล้องตามปกติ รอไฟการ์ดดับ และเปิดใหม่ จากนั้นตรวจสถานะ OK

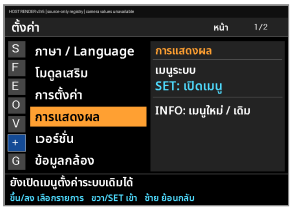
- ใช้ไฟล์ .mo และ 600D_102.sym จากแพ็กเดียวกับ autoexec.bin
- OFF คือยังไม่เปิด; ???/Err/FileErr ไม่ใช่สถานะสำเร็จ ให้เก็บข้อความปัญหาเพื่อตรวจต่อ
- รายชื่อจริงขึ้นกับไฟล์ใน ML/modules/ คู่มือนี้ไม่ได้สมมุติว่าโมดูลทุกตัวถูกโหลดแล้ว

การตั้งค่า (Preferences)

ภาพเมนู	การตั้งค่า (Preferences) **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเมนูตั้งค่าระบบเดิมของ Magic Lantern **วิธีใช้:** เข้าเมนูนี้เพื่อปรับความชอบและพฤติกรรมระบบที่ไม่ได้อยู่ในหน้าถ่ายภาพใหม่

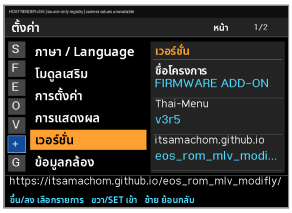
- นี่เป็นทางเข้าเมนู Classic ไม่ใช่เมนูย่อยตายตัวชุดเดียว รายการขึ้นกับฟีเจอร์และโมดูลที่ลงทะเบียน
- ใช้ INFO กลับมาที่ Photo UI เมื่อไม่ได้บันทึกวิดีโอ อ่านคำใบ้ของหน้าระบบเดิมก่อนเปลี่ยนค่า

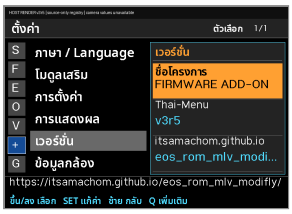
การแสดงผล (Display)

ภาพเมนู	**การแสดงผล (Display)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเมนูการแสดงผลเดิมของ Magic Lantern **วิธีใช้:** ใช้ตั้งค่าจอ/ข้อมูลแสดงผลเพิ่มเติมตามรายการที่มีบนกล้อง

- รายการภายในขึ้นกับการตั้งค่าและฟีเจอร์ ไม่ได้เปลี่ยนความละเอียดไฟล์ภาพเพียงเพราะปรับการแสดงผล
- ออกด้วยปุ่มตามคำใบ้ของหน้าที่ใช้อยู่ หรือ INFO กลับ Photo UI เมื่อไม่ได้บันทึก

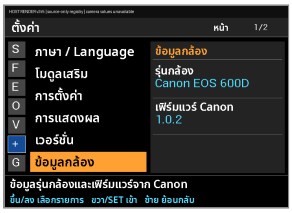
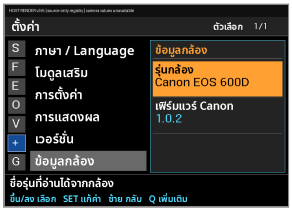
เวอร์ชั่น (Version)

ภาพเมนู	**เวอร์ชั่น (Version)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	ตรวจชื่อโครงการ รุ่น Thai-Menu และที่มาของบิลด์ที่กำลังรัน **วิธีใช้:** เปิด + → เวอร์ชั่น แล้วอ่านแถว Thai-Menu ให้ตรงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ภาพเมนู	**เวอร์ชั่น (Version)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ชื่อโครงการ (Project)** ชื่อโครงการ FIRMWARE ADD-ON **Thai-Menu** รุ่นของโครงการนี้ เช่น v3r5 อ่านจาก build string ของโปรแกรม ไม่ใช่ Canon firmware **เว็บไซต์โครงการ (Website)** เว็บไซต์ itsamachom.github.io/eos_rom_mlv_modifly/ เป็นที่มาของโครงการ

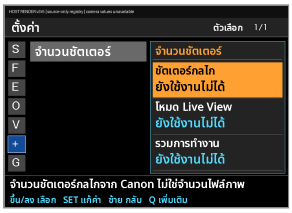
- ชื่อไฟล์เอกสารลงท้าย -doc1 หมายถึงแก้เอกสารในแพ็ก ไม่ได้หมายความว่ารุ่นเฟิร์มแวร์เปลี่ยนจาก v3r5

ข้อมูลกล้อง (Camera Info)

ภาพเมนู	**ข้อมูลกล้อง (Camera Info)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงรุ่นกล้องและ Canon firmware ที่กล้องรายงาน **วิธีใช้:** เปิด + → ข้อมูลกล้อง เพื่อตรวจว่าตรงกับกล้องและเป้าหมายที่แพ็กรองรับ
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **รุ่นกล้อง (Camera Model)** ชื่อรุ่นที่ Canon รายงาน เช่น Canon EOS 600D **เฟิร์มแวร์ Canon (Canon Firmware)** รุ่นเฟิร์มแวร์เดิมของ Canon เช่น 1.0.2 ไม่ใช่รุ่น Thai-Menu

- ข้อมูลหน้านี้อ่านอย่างเดียว แก้รุ่นกล้องหรือ Canon firmware จากหน้านี้ไม่ได้

จำนวนชัตเตอร์ (Shutter Count)

ภาพเมนู	**จำนวนชัตเตอร์ (Shutter Count)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	แสดงตัวนับการทำงานชัตเตอร์และ Live View ที่ระบบอ่านจาก Canon **วิธีใช้:** เปิด + → จำนวนชัตเตอร์ แล้วอ่านแต่ละแถวแยกกัน ไม่ใช้เลขเดียวแทนทุกความหมาย
 ตัวเลือกหน้า 1 ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	**ตัวเลือกในหน้านี้** **ชัตเตอร์กลไก (Mechanical Shutter)** ตัวนับชัตเตอร์เชิงกลที่ Canon รายงาน **โหมด Live View (Live View Actuations)** ป้ายไทย “โหมด Live View” คำนวณจากตัวนับรวมลบตัวนับชัตเตอร์เชิงกล เป็นจำนวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จำนวนไฟล์ภาพที่ถ่ายใน Live View โดยตรง **รวมการทำงาน (Combined Actuations)** ตัวนับรวมการทำงานเชิงกลและ Live View ที่ Canon รายงาน

- หากอ่านตัวนับไม่ได้จะแสดงว่ายังใช้งานไม่ได้ ไม่ใช่แสดงว่าถ่ายไปแล้วศูนย์ภาพ
- ภาพจำลองในแกลเลอรีไม่ใช่ตัวนับจริงจากกล้องของคุณ

G · เกมและสคริปต์

Arkanoid

ภาพเมนู	**Arkanoid** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเกมตีอิฐที่มาจากโมดูล arkanoid **วิธีใช้:** เปิด arkanoid ใน Modules แล้วรีสตาร์ตตามปกติ ตรวจ OK จากนั้น G → Arkanoid → เริ่มเกม และยืนยันตามหน้าจอ

- ต้องมี ML/modules/arkanoid.mo ไม่ใช่สคริปต์ Lua
- หน้าเริ่มเกมใช้ซ้าย/ขวาผ่านหน้าเริ่มและเริ่มลูกบอล ซ้าย/ขวาขยับไม้ SET หยุด/เล่นต่อ Q กลับหน้าเริ่ม ตามเกมเดิม
- ออกโดยปิดเมนู Magic Lantern เช่น ปุ่มถังขยะหรือชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งตามหน้าควบคุมเดิม

Pong

ภาพเมนู	**Pong** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเกมตีลูกปิงปองจากสคริปต์ Lua **วิธีใช้:** โหลด lua แล้วรีสตาร์ต ตรวจ OK และรอการสแกนสคริปต์ เข้า G → Pong → Run Script แล้วยืนยัน

- ใช้ ML/scripts/pong.lua กับ lua.mo ไม่มีโมดูล pong.mo แยกต่างหาก
- ขึ้น/ลงหรือวงล้อเลื่อนไม้ MENU หยุด/เล่นต่อ ปิดเมนู Magic Lantern เพื่อออก
- ไม่ต้องเปิด Autorun เพื่อเล่นครั้งเดียว

Sokoban

ภาพเมนู	**Sokoban** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเกมดันกล่องจากสคริปต์ Lua **วิธีใช้:** โหลด lua แล้วรีสตาร์ต เข้า G → Sokoban → Run Script แล้วยืนยัน

- ใช้ ML/scripts/sokoban.lua กับ lua.mo ไม่มีโมดูล sokoban.mo
- ปุ่มทิศทางขยับตัวละคร/ดันกล่อง Q, MENU หรือถังขยะออกตามหน้าควบคุมเกม
- เก็บโฟลเดอร์ ML/scripts/lib/ จากแพ็กไว้ครบ เพราะเกมใช้ helper ร่วมกัน

โมดูลเสริม (Modules)

ภาพเมนู	**โมดูลเสริม (Modules)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดหน้ารายการโมดูลเสริมของ Magic Lantern เพื่อเลือกโหลดความสามารถเพิ่มเติม **วิธีใช้:** เลือกเฉพาะโมดูลที่ต้องใช้ แล้วออกจากเมนู ปิดกล้องตามปกติ รอไฟการ์ดดับ และเปิดใหม่ จากนั้นตรวจสถานะ OK

- ใช้ไฟล์ .mo และ 600D_102.sym จากแพ็กเดียวกับ autoexec.bin
- OFF คือยังไม่เปิด; ???/Err/FileErr ไม่ใช่สถานะสำเร็จ ให้เก็บข้อความปัญหาเพื่อตรวจต่อ
- รายชื่อจริงขึ้นกับไฟล์ใน ML/modules/ คู่มือนี้ไม่ได้สมมุติว่าโมดูลทุกตัวถูกโหลดแล้ว

สคริปต์ (Scripts)

ภาพเมนู	**สคริปต์ (Scripts)** **หน้าที่และวิธีใช้**
 หน้ารายการ ภาพจำลองจากโค้ด คลิกดูภาพเต็ม	เปิดเมนูสคริปต์ที่โมดูล Lua ลงทะเบียนไว้ **วิธีใช้:** โหลด lua ตรวจสถานะ OK แล้วเข้ารายการสคริปต์ที่ต้องการ เลือก Run Script เพื่อรันครั้งเดียว

- Autorun ใช้ให้สคริปต์เริ่มตอนบูต จึงไม่จำเป็นสำหรับการเปิดเกมชั่วคราว
- รายการที่เห็นขึ้นกับไฟล์ใน ML/scripts/ และผลการโหลด Lua

ตัวอย่างการตั้งค่า

Timelapse ครั้งแรก

1. ตั้งกล้องบนขาตั้ง ล็อกค่าแสง/โฟกัสให้เหมาะสม
2. S → ตั้งค่าการถ่ายภาพ → จำนวนภาพต่อครั้ง ใช้ 1 (OFF) และปิด Snap Simulation
3. S → Time-lapse ตั้งทุก 5 วินาที หยุดหลัง 120 ภาพ แล้วเลือกวิธีเริ่มที่สะดวก
4. ตรวจภาพช่วงสั้นก่อนปล่อยถ่ายยาว และเว้นช่วงให้กล้องเปิดรับแสง/บันทึกทัน

ถ่ายคร่อมค่าแสง

1. ปิด Canon AEB ก่อน
2. S → ถ่ายคร่อม เลือกชนิดคร่อมค่าแสง จำนวน 3 ภาพ และความต่าง 1 EV เป็นจุดเริ่มทดลอง

3. เลือก Sequence ที่ต้องการ เช่น 0 - + -- ++; จำนวนภาพยังขึ้นกับ Frames
4. ถ่ายหนึ่งชุดแล้วตรวจภาพทั้งสามบนคอมพิวเตอร์ ก่อนเพิ่มระยะ EV หรือจำนวนภาพ

ใช้ตัวช่วยโฟกัสมือหมุน

1. เปิด Live View และ O → เปิดตัวช่วยแสดงภาพ
2. เปิด Focus Peaking เพื่อเห็นบริเวณคม แล้วใช้ Magic Zoom ตรวจซ้ำ
3. ภาพที่เห็นบนจอเป็นตัวช่วย ไม่ได้เพิ่มรายละเอียดหรือซูมเลนส์ในไฟล์ภาพ

เมื่อผลไม่เป็นอย่างที่คาด

ถ่ายหลายภาพทั้งที่กดครั้งเดียว

ตรวจจำนวนภาพต่อครั้งใน Shoot Preferences, Frames ในถ่ายคร่อม และจำนวนภาพของโหมดตั้งเวลาถ่าย Canon ตัวนับ 2/10 วินาทีบอกเวลาเริ่ม ไม่ใช่จำนวนภาพเสมอไป

เปิด Zebra/Peaking แล้วไม่เห็น

ตรวจ Global Draw, สถานะ Live View, ตัวเลือกซ่อนระหว่างบันทึก และเงื่อนไขของตัวช่วยนั้น

Dual ISO / Auto ETTR / เกมยังใช้งานไม่ได้

ตรวจไฟล์โมดูล เปิดใน Modules แล้วรีสตาร์ตตามปกติ ต้องเห็น OK ก่อน สำหรับ Pong/Sokoban ใช้ lua ไม่ใช่โมดูลชื่อเกม

จำนวนชัตเตอร์ไม่ขึ้น

เป็นข้อมูลอ่านอย่างเดียว หากระบบอ่านจาก Canon ไม่สำเร็จจะไม่สร้างตัวเลขขึ้นมา เก็บภาพอาการและรุ่นที่ใช้เพื่อแจ้งปัญหา

เมนูเป็นอังกฤษบางส่วน

ภาษาไทยใช้กับ Photo UI และวลีที่มีในชุดฟอนต์ หน้า Classic คำเตือนจากโมดูล หรือข้อความที่ยังไม่มีคำแปลอาจยังเป็นอังกฤษ

คำศัพท์

Tv

ค่า APEX ที่เกี่ยวกับเวลารับแสง/ชัตเตอร์

Av

ค่า APEX ที่เกี่ยวกับรูรับแสง

Ae / AE compensation

การชดเชยแสงอัตโนมัติ ไม่ใช่คำเดียวกับ Av

EV

หน่วยความต่างค่าแสง 1 EV ต่างประมาณหนึ่งสต็อป

MLU

Mirror Lock-Up: ยกและล็อคกระจกสะท้อนก่อนถ่าย

DOF

Depth of Field: ระยะชัด

ETTR

Expose To The Right: จัดค่าแสงให้ข้อมูล RAW เข้าใกล้ด้านสว่างโดยคุมไฮไลต์

CBR / VBR

วิธีควบคุมอัตราข้อมูลวิดีโอ; CBR ของเมนูนี้ใช้ตัวคูณเทียบค่าปกติ ส่วน VBR ใช้ QScale

SNR

อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน

Live View

การแสดงภาพจากเซนเซอร์บนจอแทนการมองผ่านช่องมองภาพ

ผู้พัฒนา: YouTube Online2easy · Facebook Online2easy · Online2hobby Blog

โครงการอิสระบน Magic Lantern มี Codex/LLM ช่วยพัฒนาและเรียบเรียงคู่มือ เก็บเครดิตและใบอนุญาตต้นทาง การอธิบายตามโค้ดไม่ใช่ผลทดสอบฮาร์ดแวร์